

مسئله ۱ از تقسیم جلالی تا ذخیره می زمان در FAT:

الف)

$H \equiv$ ساعت

$M \equiv$ دقیقه

$S \equiv$ ثانیه

$$(A3B3)_{16} = (1010, 0011, 1011, 0011)_2$$

$$\Rightarrow H = 10100, M = 011101, S = 10011$$

$$H = 16 + 4 = 22, M = 16 + 8 + 4 + 1 = 29$$

$$S = 16 + 2 + 1 = 19 \Rightarrow$$

ساعت 22، دقیقه 29، ثانیه 38

$$(3945)_{16} = (0011, 1001, 0100, 0101)_2$$

$$\begin{array}{r} 1 \ 2 \ 1 \\ 0 \ 2 \ 0 \ 2 \ 2 \\ 8 \ 8 \ 8 \ 8 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \ 2 \\ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 2 \ 2 \ 2 \\ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \end{array}$$

$$H = 01101 = 8 + 4 + 1 = 13$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0 \\ 0 \ 1 \ 1 \ 0 \ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 1 \end{array} \quad \begin{array}{r} 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \\ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \ 0 \end{array}$$

$$M = 010011 = 16 + 2 + 1 = 19$$

$$S = 01110 = 8 + 4 + 2 = 14$$

اختلاف زمان: 13 ساعت، 19 دقیقه و 28 ثانیه

ج) ابتدا به اندازه 5 بیت شیف به راست ($T \gg 5$) سپس اندگرش

آن با $\{000000, 000000, 111111\}$ & $\{T \gg 5\}$

$$(A3B3)_{16} = (1010, 0011, 1011, 0011)_2 = T$$

$$T \gg 5 = (0000, 0101, 0001, 1101)_2$$

$$(0000, 0101, 0001, 1101)_2 \& (0000, 0000, 0011, 1111)_2 = (0000, 0000, 0001, 1101)_2$$

$$(0000, 0000, 0001, 1101)_2 = 16 + 8 + 4 + 1 = 29 \Rightarrow \boxed{29 \text{ بیت} \checkmark}$$